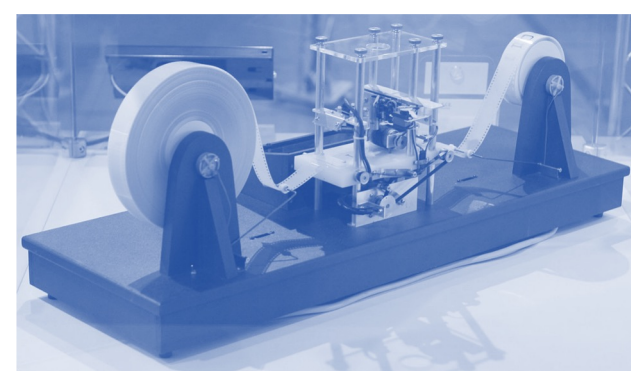
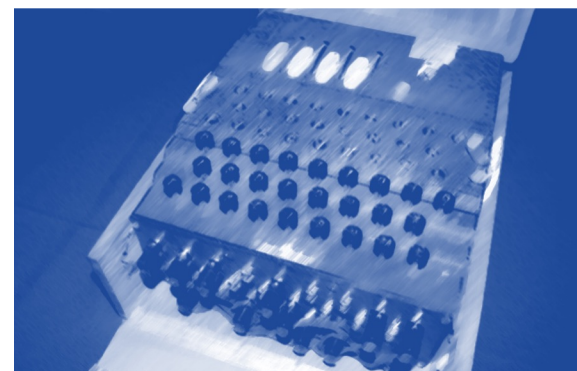
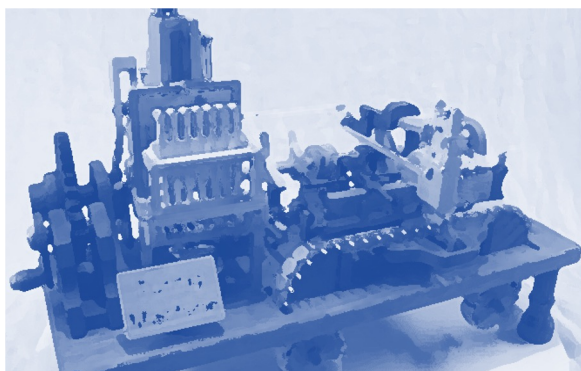
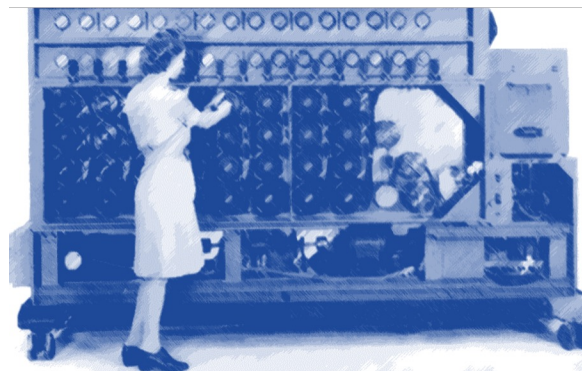


# 《计算机科学导论》课程

## 图灵机

上海交通大学计算机科学导论课程组



致谢：本课件由陆佳妮@CS2020M.SJTU编写初稿，张瑞、邢磊提出修改意见，张嘉乐@CS2022D.SJTU优化，洪义、高晓沅终校定稿。

# 什么是计算机？

## 多种多样的计算机应用



网络传输



人工智能



电子游戏



工业控制

## 形状各异的计算工具



# 什么是计算机？

是否有简单的模型，统一解释计算机运行的过程？

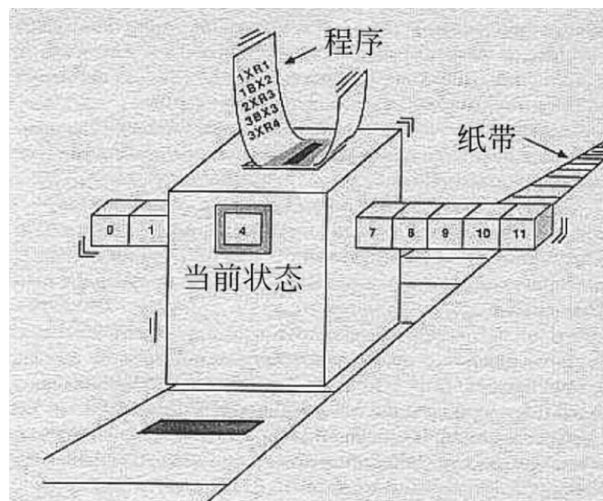
1936年图灵提出一种计算模型，奠定计算机基础

你相信吗：大小计算机们其实有着等价计算能力

## 图灵机



=



阿兰·图灵  
Alan Turing  
(1912 – 1954)

计算机科学之父

# 1936年的普林斯顿大学

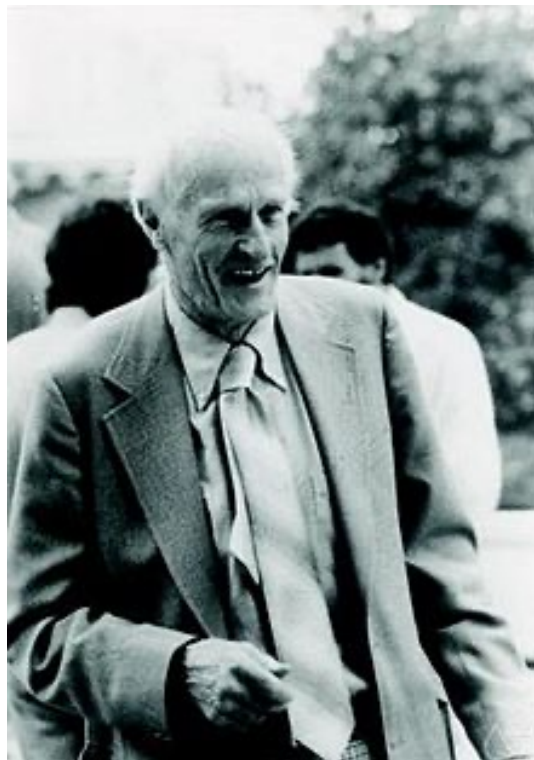


邱奇

Alonzo Church

(1903 – 1995)

提出 $\lambda$ -演算



克林

Stephen Kleene

(1909 – 1994)

提出递归函数



图灵

Alan Turing

(1912 – 1954)

提出图灵机

# 目 录

01

图灵机概念

02

基础图灵机

03

扩展图灵机

# 图灵机理论意义

## 描述了可计算的极限

- 计算机从原则上讲是有限制的
- 用程序我们可以解决什么问题

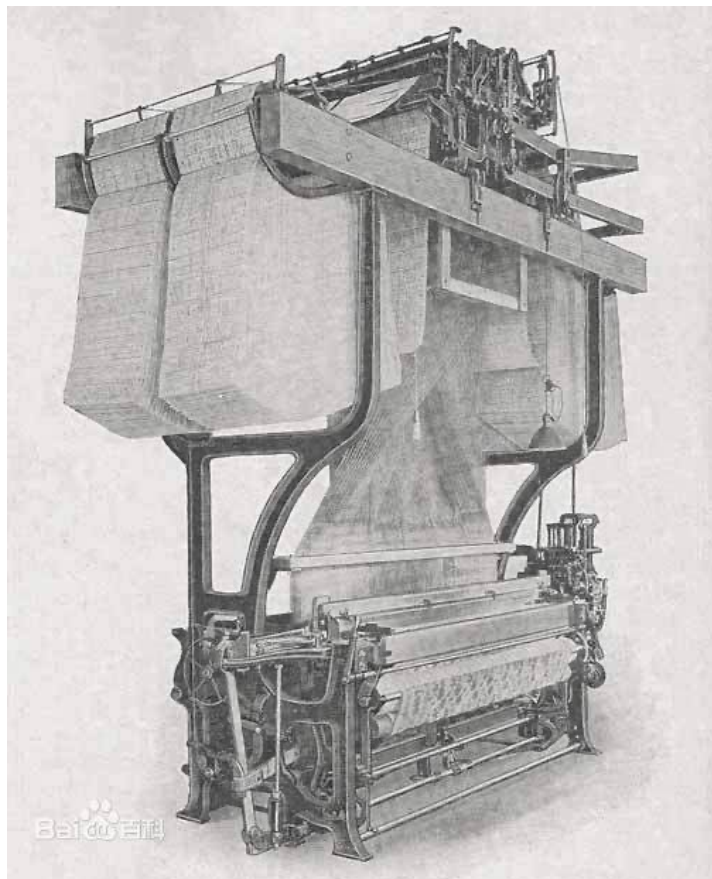
## 奠定了现代数字计算机的基础

- 催生冯·诺依曼计算机架构
- 推动现代数字计算机发展



宾夕法尼亚大学  
ENIAC计算机  
ENIAC at Upenn, 1946

# 图灵机设计理念



雅卡尔：提花织布机

(1804, 图片来源：百度百科)

230

A. M. TURING

[Nov. 12,

## 论文原稿

ON COMPUTABLE NUMBERS, WITH AN APPLICATION TO  
THE ENTSCHEIDUNGSPROBLEM

By A. M. TURING.

[Received 28 May, 1936.—Read 12 November, 1936.]

The “computable” numbers may be described briefly as the real numbers whose expressions as a decimal are calculable by finite means. Although the subject of this paper is ostensibly the computable *numbers*, it is almost equally easy to define and investigate computable functions

## 阿兰·图灵于1936年提出“图灵机”

Alan Turing, **On computable numbers, with an application to the Entscheidungs problem**, *Proceedings of the London mathematical society*, pp.230-265, 1936.

## 基本思想

- 用机器模拟人们用纸笔进行数学运算的过程

## 简单步骤

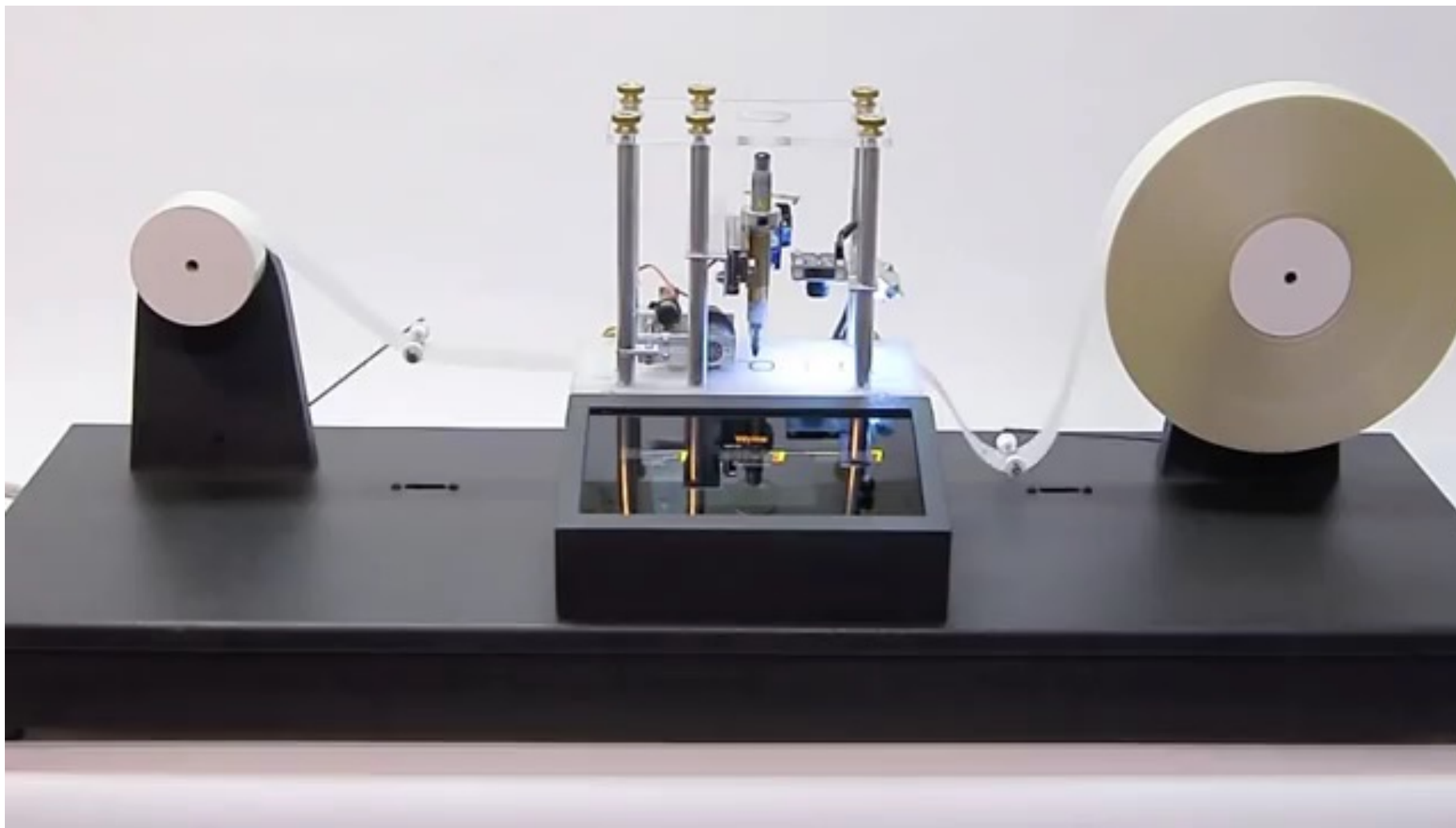
- 在纸上写上或擦除某个符号
- 把注意力从纸的一个位置移动到另一个位置

# 图灵机设计理念



视频来源: Youtube

# 图灵机设计理念



视频来源: Youtube

# 目 录

01

图灵机概念

02

基础图灵机

03

扩展图灵机

# 基础图灵机组成部分

一组有限的符号：  $\{s_1, \dots, s_n\}$

一条无限长的纸带：被划分为一个接一个的小格子

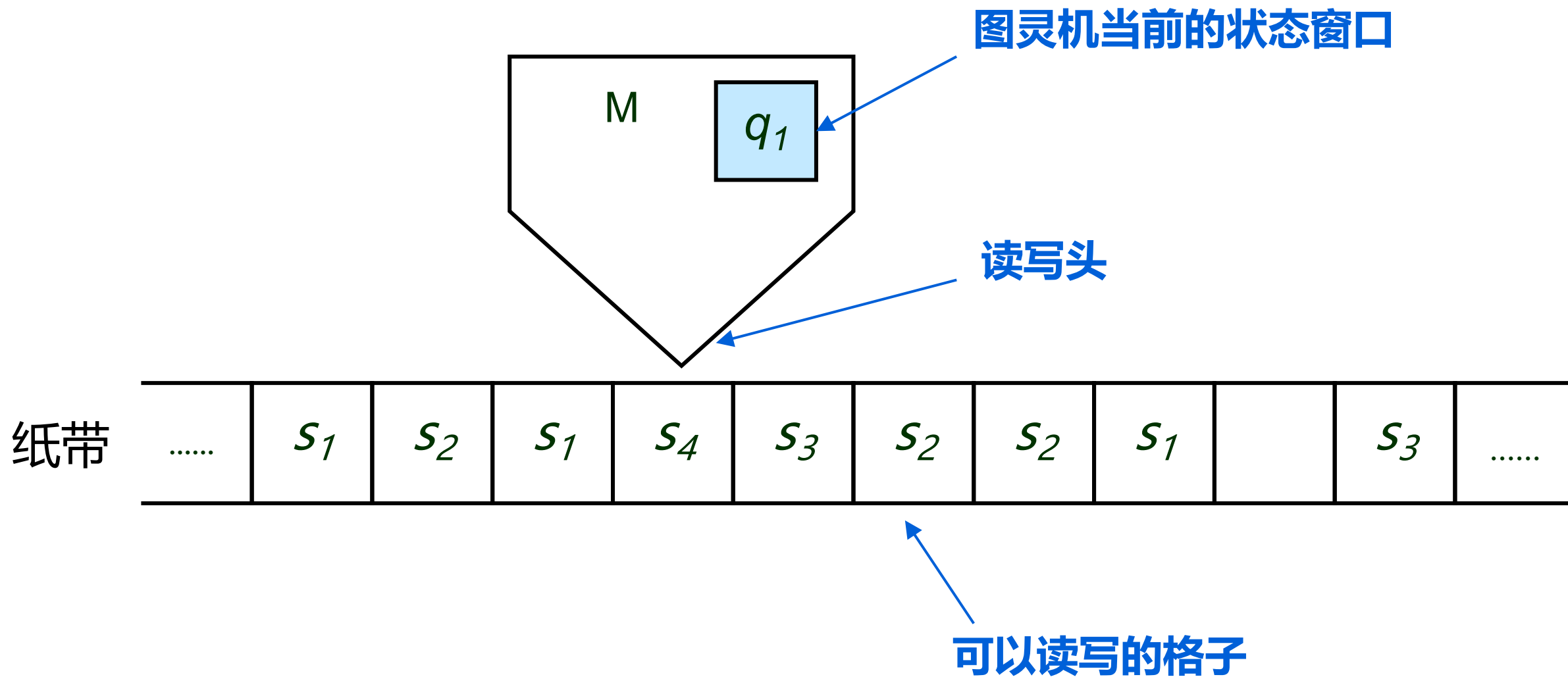


一个读写头：可以在纸带上左右移动，可以读/写当前所指的格子上的符号

一组状态寄存器  $\{q_s, q_1, \dots, q_m, q_h\}$ ：保存图灵机当前所处的状态

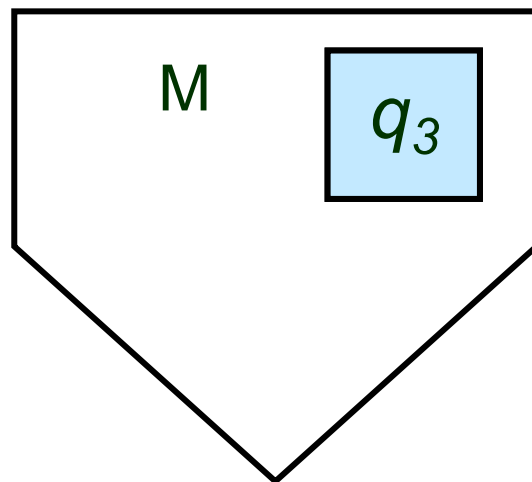
一套控制规则（指令集合）：根据当前机器所处的状态和读写头所指格子上的符号来确定下一步的动作，并改变状态寄存器的值，令机器进入一个新的状态

# 图灵机工作原理



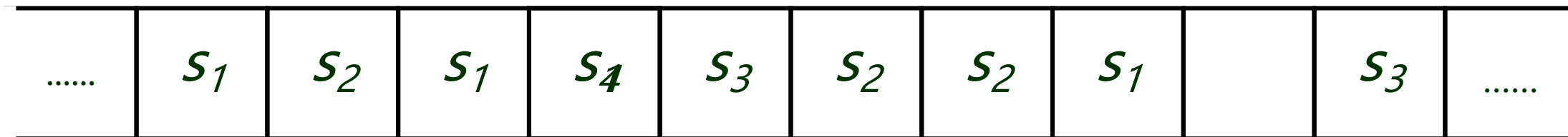
# 图灵机工作原理

指令



$$\langle q_i, s_a \rangle \rightarrow \langle q_j, s_b, L/R/S \rangle$$

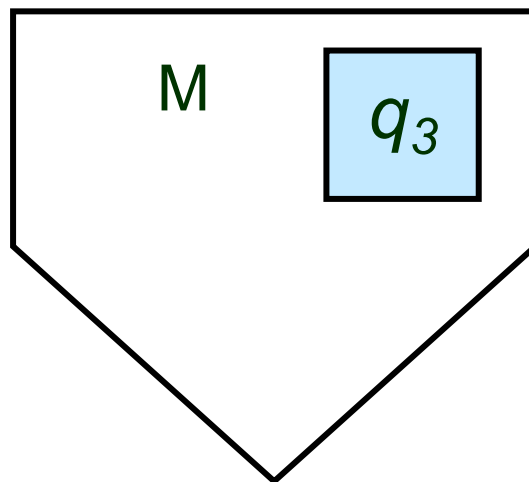
纸带



$$\langle q_1, s_4 \rangle \rightarrow \langle q_3, s_1, R \rangle$$

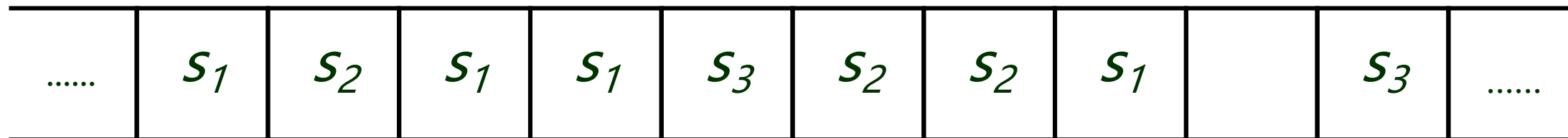
# 图灵机工作原理

指令



$\langle q_i, s_a \rangle \rightarrow \langle q_j, s_b, L/R/S \rangle$

纸带



$\langle q_1, s_4 \rangle \rightarrow \langle q_3, s_1, R \rangle$

# 图灵机简单示例

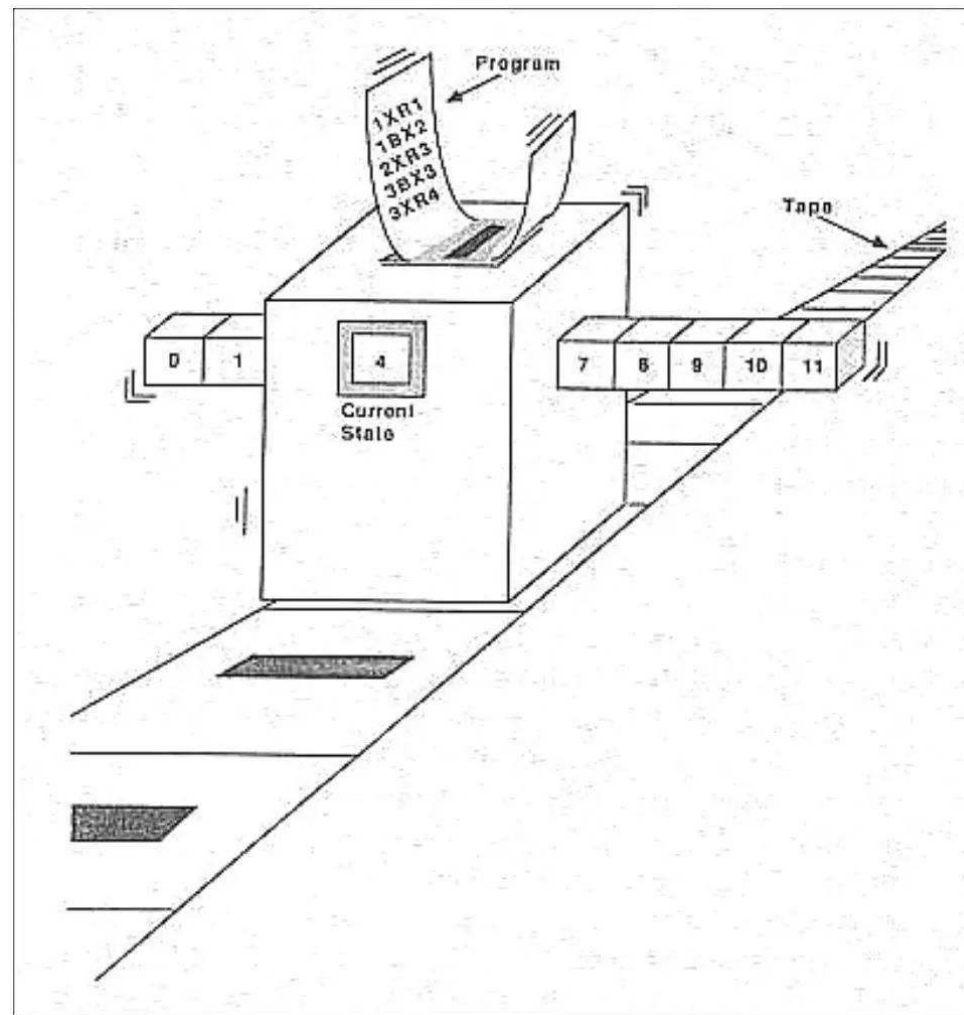
值域：自然数集

输入：x 表示为x个 “1”

特殊符号：

- 开始符：▷
- 结束符：◁

输出：根据控制规则产生的 “1” 的个数



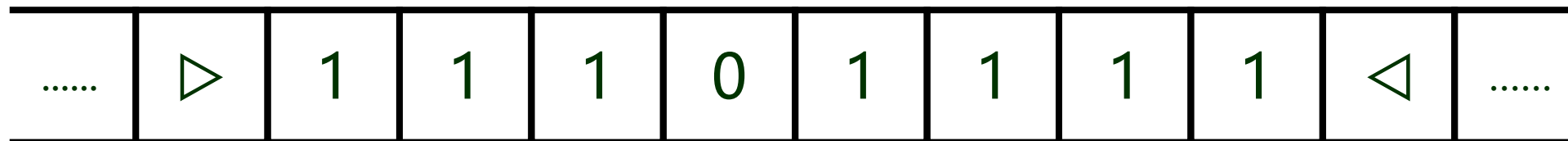
# 图灵机简单示例

输入:  $x, y$

输出:  $x+y$

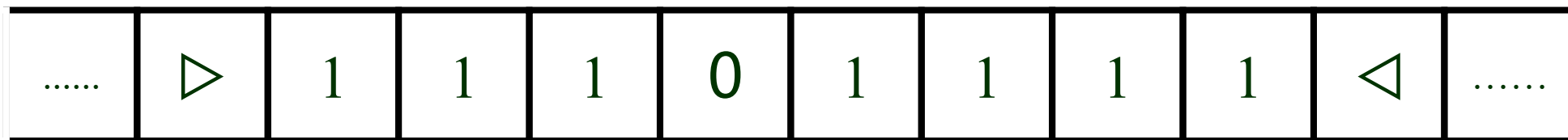
例:  $x=3, y=4$

初始化纸带:

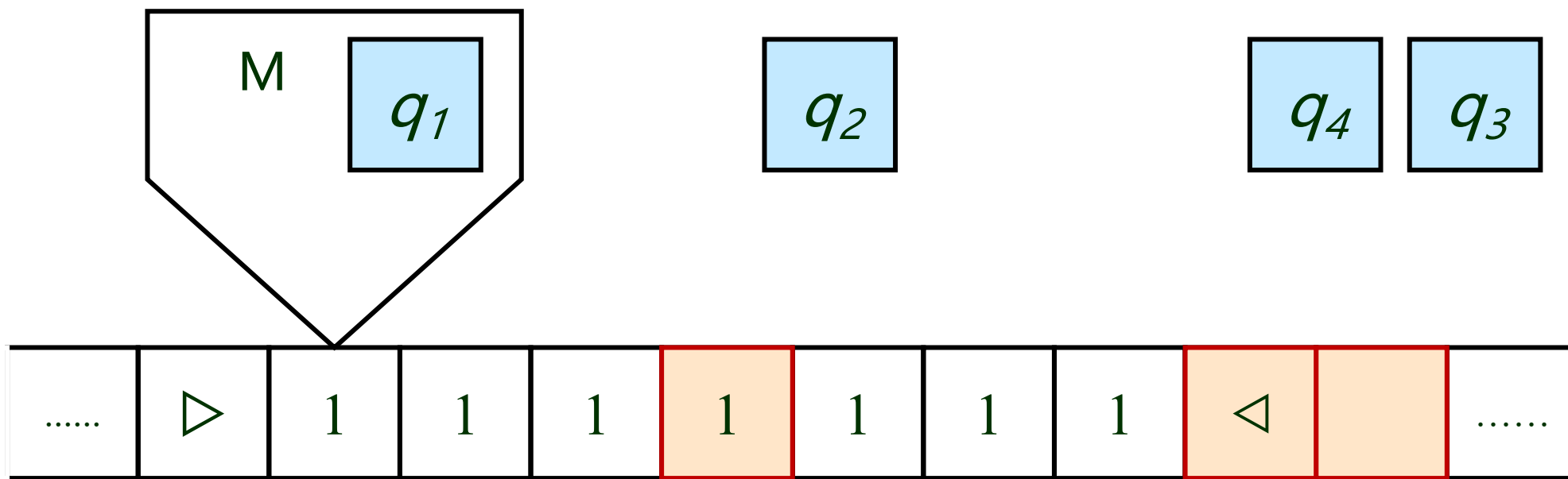


结果:  $x+y$ 个1

# 图灵机简单示例



把中间的“0”替换成“1”，并且移除最后的一个“1”



# 图灵机指令集合

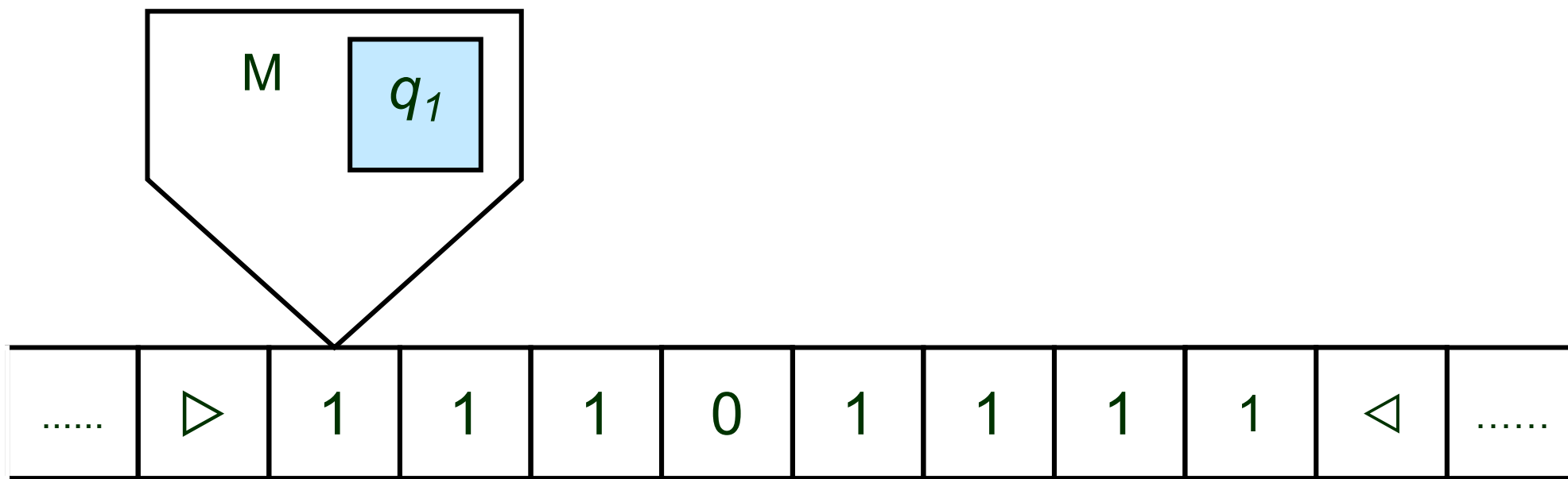
$\langle q_1, 1 \rangle \rightarrow \langle q_1, 1, R \rangle$

$\langle q_1, 0 \rangle \rightarrow \langle q_2, 1, R \rangle$

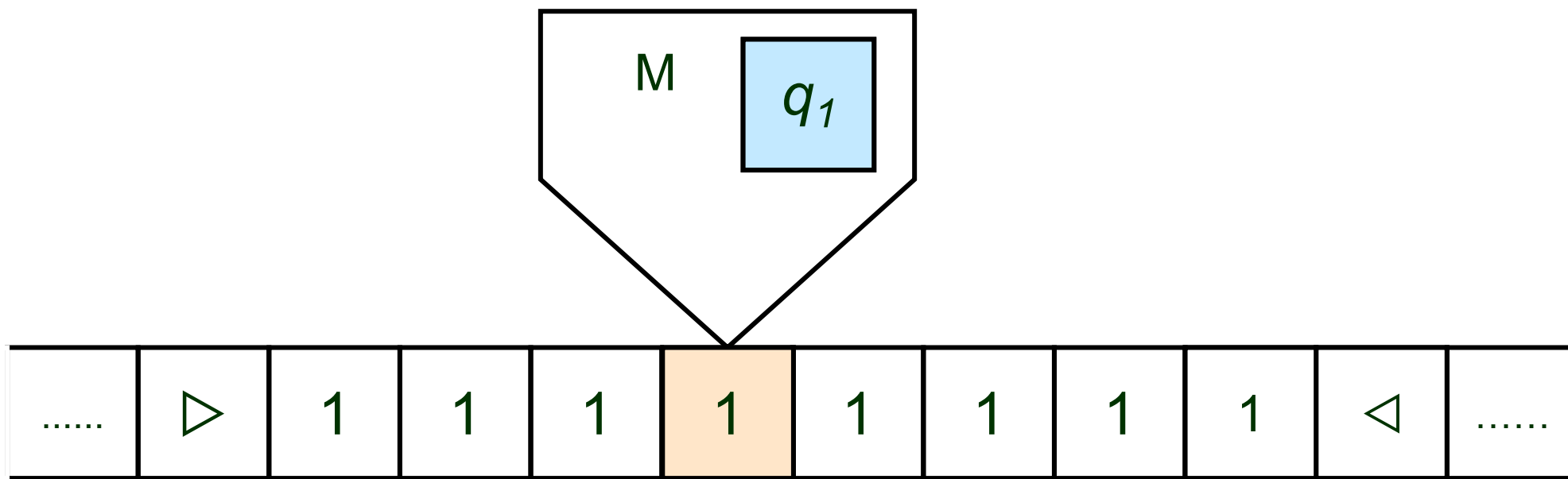
$\langle q_2, 1 \rangle \rightarrow \langle q_2, 1, R \rangle$

$\langle q_2, \triangleleft \rangle \rightarrow \langle q_3, \square, L \rangle$

$\langle q_3, 1 \rangle \rightarrow \langle q_4, \triangleleft, R \rangle$



# 图灵机指令集合

$$\langle q_1, 1 \rangle \rightarrow \langle q_1, 1, R \rangle$$
$$\langle q_1, 0 \rangle \rightarrow \langle q_2, 1, R \rangle$$
$$\langle q_2, 1 \rangle \rightarrow \langle q_2, 1, R \rangle$$
$$\langle q_2, \triangleleft \rangle \rightarrow \langle q_3, \square, L \rangle$$
$$\langle q_3, 1 \rangle \rightarrow \langle q_4, \triangleleft, R \rangle$$


# 图灵机指令集合

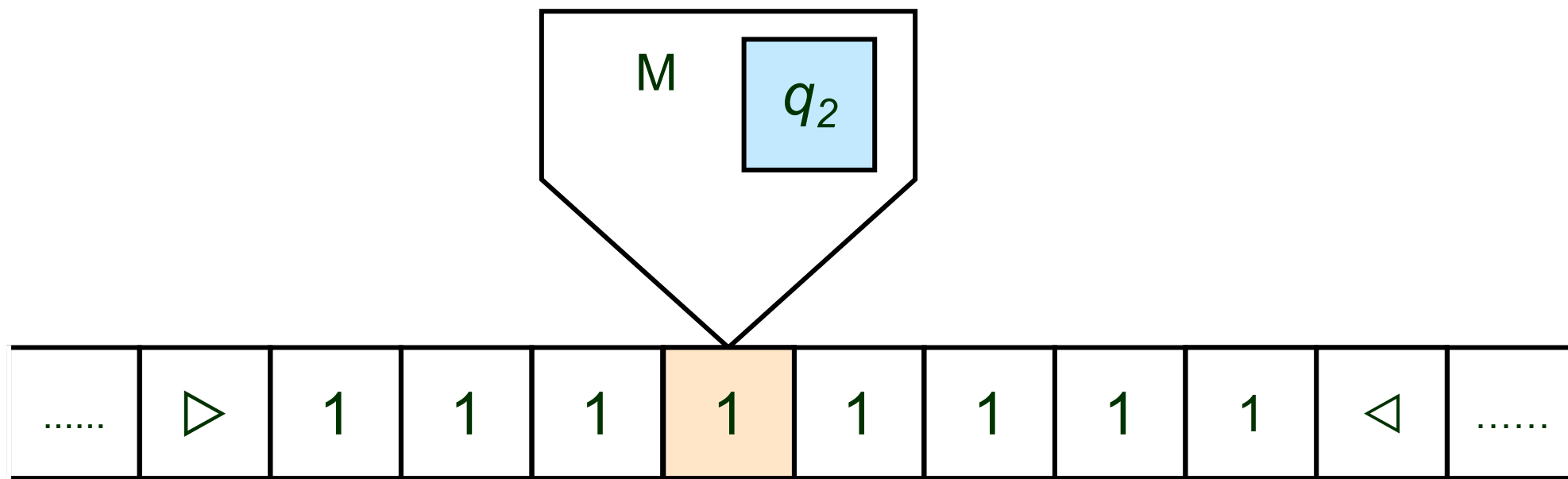
$\langle q_1, 1 \rangle \rightarrow \langle q_1, 1, R \rangle$

$\langle q_1, 0 \rangle \rightarrow \langle q_2, 1, R \rangle$

$\langle q_2, 1 \rangle \rightarrow \langle q_2, 1, R \rangle$

$\langle q_2, \triangleleft \rangle \rightarrow \langle q_3, \square, L \rangle$

$\langle q_3, 1 \rangle \rightarrow \langle q_4, \triangleleft, R \rangle$



# 图灵机指令集合

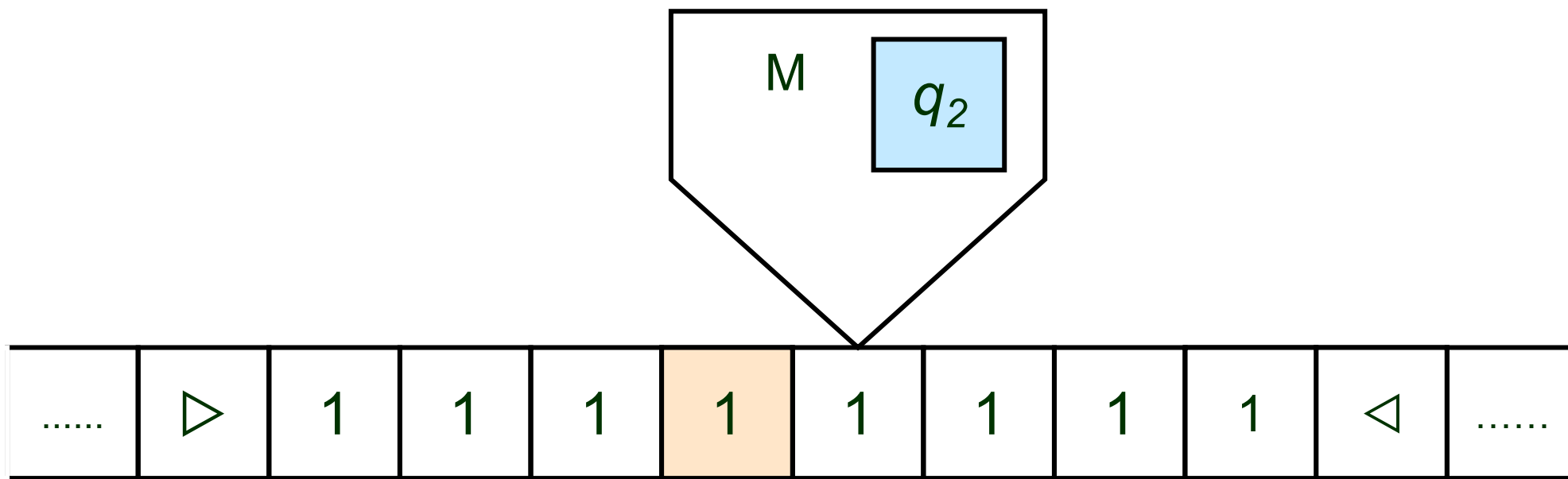
$\langle q_1, 1 \rangle \rightarrow \langle q_1, 1, R \rangle$

$\langle q_1, 0 \rangle \rightarrow \langle q_2, 1, R \rangle$

$\langle q_2, 1 \rangle \rightarrow \langle q_2, 1, R \rangle$

$\langle q_2, \triangleleft \rangle \rightarrow \langle q_3, \square, L \rangle$

$\langle q_3, 1 \rangle \rightarrow \langle q_4, \triangleleft, R \rangle$



# 图灵机指令集合

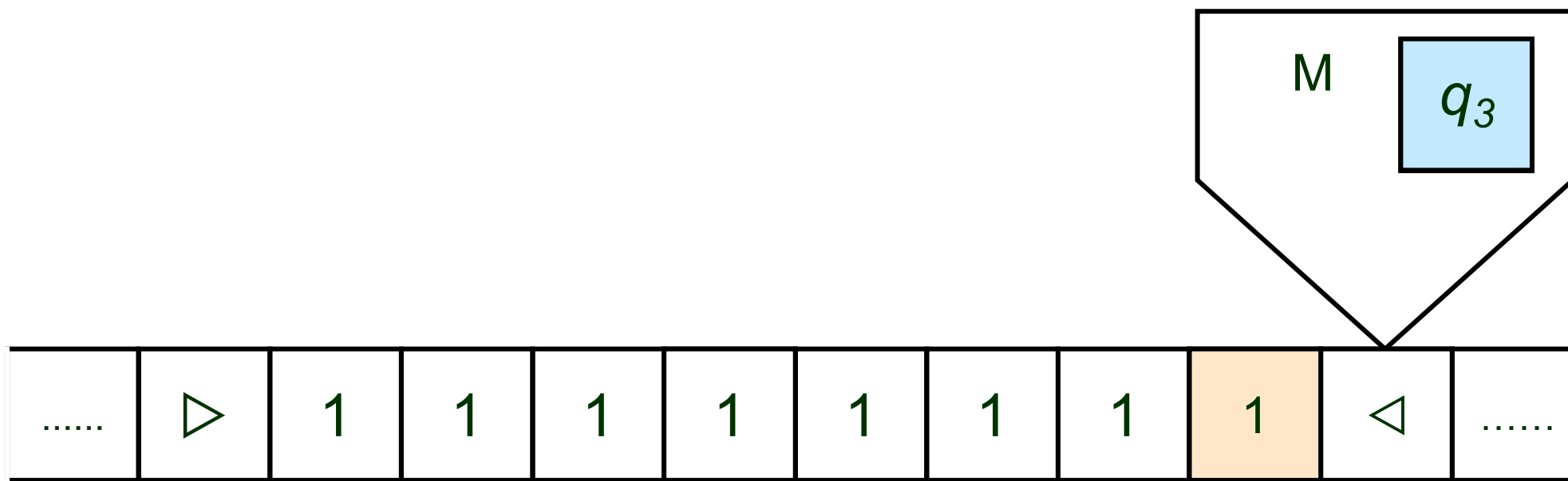
$$\langle q_1, 1 \rangle \rightarrow \langle q_1, 1, R \rangle$$

$$\langle q_1, 0 \rangle \rightarrow \langle q_2, 1, R \rangle$$

$$\langle q_2, 1 \rangle \rightarrow \langle q_2, 1, R \rangle$$

$$\langle q_2, \triangleleft \rangle \rightarrow \langle q_3, \square, L \rangle$$

$$\langle q_3, 1 \rangle \rightarrow \langle q_4, \triangleleft, R \rangle$$



# 图灵机指令集合

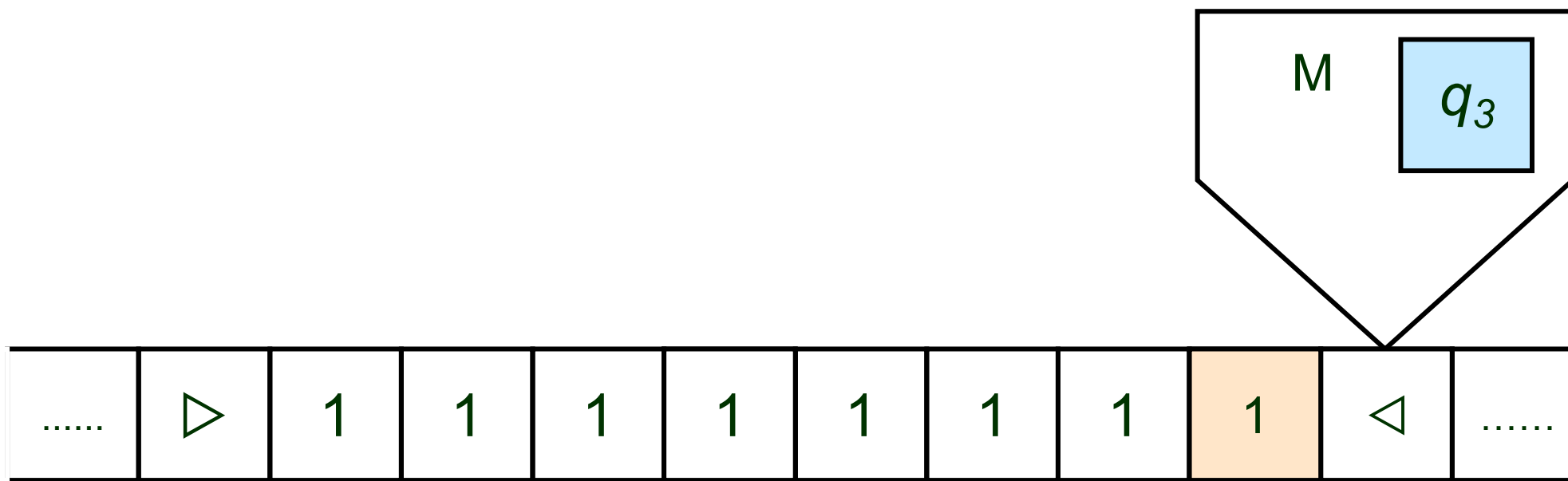
$$\langle q_1, 1 \rangle \rightarrow \langle q_1, 1, R \rangle$$

$$\langle q_1, 0 \rangle \rightarrow \langle q_2, 1, R \rangle$$

$$\langle q_2, 1 \rangle \rightarrow \langle q_2, 1, R \rangle$$

$$\langle q_2, \triangleleft \rangle \rightarrow \langle q_3, \square, L \rangle$$

$$\langle q_3, 1 \rangle \rightarrow \langle q_4, \triangleleft, R \rangle$$



# 图灵机指令集合

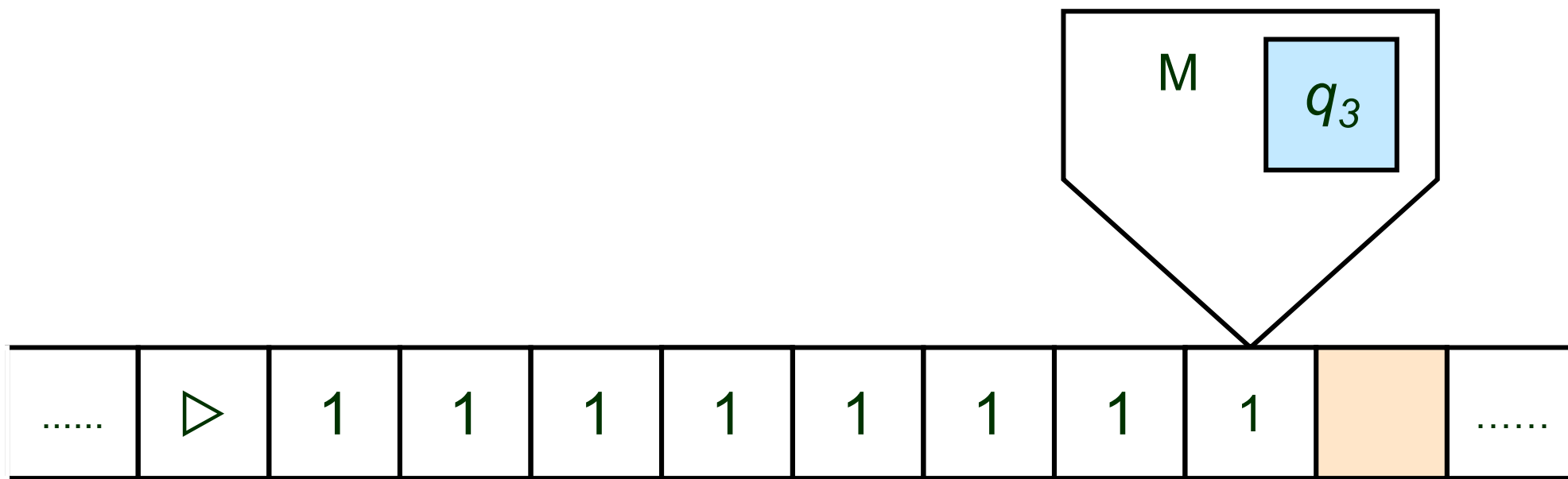
$$\langle q_1, 1 \rangle \rightarrow \langle q_1, 1, R \rangle$$

$$\langle q_1, 0 \rangle \rightarrow \langle q_2, 1, R \rangle$$

$$\langle q_2, 1 \rangle \rightarrow \langle q_2, 1, R \rangle$$

$$\langle q_2, \triangleleft \rangle \rightarrow \langle q_3, \square, L \rangle$$

$$\langle q_3, 1 \rangle \rightarrow \langle q_4, \triangleleft, R \rangle$$



# 图灵机指令集合

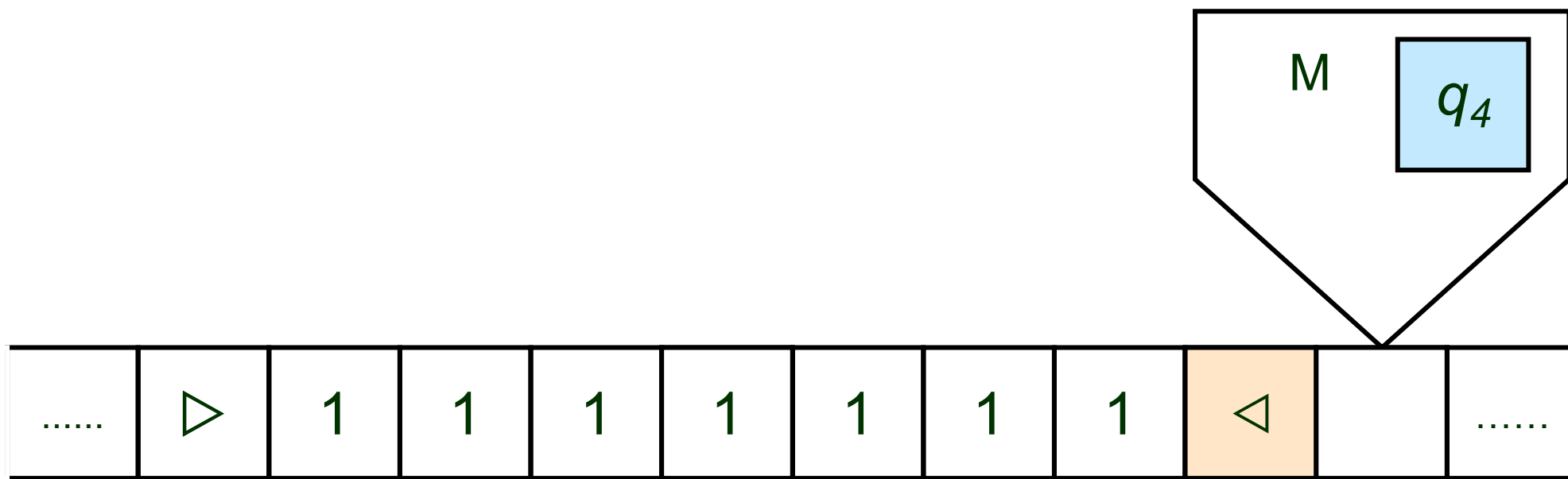
$$\langle q_1, 1 \rangle \rightarrow \langle q_1, 1, R \rangle$$

$$\langle q_1, 0 \rangle \rightarrow \langle q_2, 1, R \rangle$$

$$\langle q_2, 1 \rangle \rightarrow \langle q_2, 1, R \rangle$$

$$\langle q_2, \triangleleft \rangle \rightarrow \langle q_3, \square, L \rangle$$

$$\langle q_3, 1 \rangle \rightarrow \langle q_4, \triangleleft, R \rangle$$



# 目 录

01

图灵机概念

02

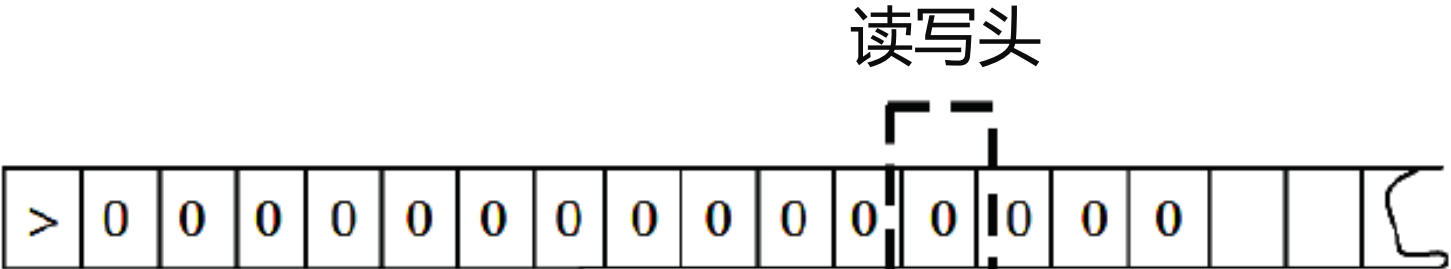
基础图灵机

03

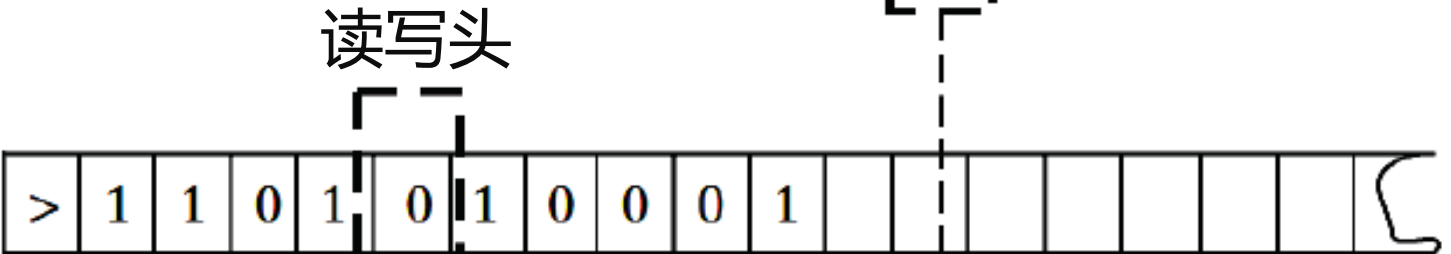
扩展图灵机

# 加入更多纸带—多带图灵机

输入纸带



工作纸带



输出纸带



寄存器 q<sub>7</sub>

# 多带图灵机示例

回文字符: ada, anna, madam, and nitalarbralin.

要求:

- 符号集 $\{0, 1, \triangleright, \triangleleft, \square\}$ .
- 如果输入是回文字符, 输出1, 否则, 输出0

解法:

- 在第一条纸带上初始化输入字符串: " $\triangleright 0110001 \triangleleft \square \dots$ ",  
其它纸带上初始化为: " $\triangleright \square \square \square \dots$ "
- 每条纸带上, 读写头都指向第一个符号 " $\triangleright$ " 作为开始状态, 状态标记为 $q_s$
- 在最后的狀態 $q_h$ , 如果是回文字符串, 第 $k$ 个纸带上应该是 " $\triangleright 1 \triangleleft$ ", 否则为 " $\triangleright 0 \triangleleft$ "

# 多带图灵机示例

回文字符: ada, anna, madam, and nitalarbralatin.

假设 $k=3$  (3条纸带)  $Q = \{q_s, q_h, q_c, q_l, q_t, q_r\}$ ;  $\Gamma = \{\square, \triangleright, \triangleleft, 0, 1\}$ ;

开始状态

$\langle q_s, \triangleright, \triangleright, \triangleright \rangle \rightarrow \langle q_c, \triangleright, \triangleright, R, R, R \rangle$

开始复制

$\langle q_c, 0, \square, \square \rangle \rightarrow \langle q_c, 0, \square, R, R, S \rangle$

$\langle q_c, 1, \square, \square \rangle \rightarrow \langle q_c, 1, \square, R, R, S \rangle$

$\langle q_c, \triangleleft, \square, \square \rangle \rightarrow \langle q_l, \square, \square, L, S, S \rangle$

回到最左侧

$\langle q_l, 0, \square, \square \rangle \rightarrow \langle q_l, \square, \square, L, S, S \rangle$

$\langle q_l, 1, \square, \square \rangle \rightarrow \langle q_l, \square, \square, L, S, S \rangle$

$\langle q_l, \triangleright, \square, \square \rangle \rightarrow \langle q_t, \square, \square, R, L, S \rangle$

开始比较

$\langle q_t, \triangleleft, \triangleright, \square \rangle \rightarrow \langle q_r, \triangleright, 1, S, S, R \rangle$

$\langle q_t, 0, 1, \square \rangle \rightarrow \langle q_r, 1, 0, S, S, R \rangle$

$\langle q_t, 1, 0, \square \rangle \rightarrow \langle q_r, 0, 0, S, S, R \rangle$

$\langle q_t, 0, 0, \square \rangle \rightarrow \langle q_t, 0, \square, R, L, S \rangle$

$\langle q_t, 1, 1, \square \rangle \rightarrow \langle q_t, 1, \square, R, L, S \rangle$

准备停机

$\langle q_r, \triangleleft, \triangleright, \square \rangle \rightarrow \langle q_h, \triangleright, \triangleleft, S, S, S \rangle$

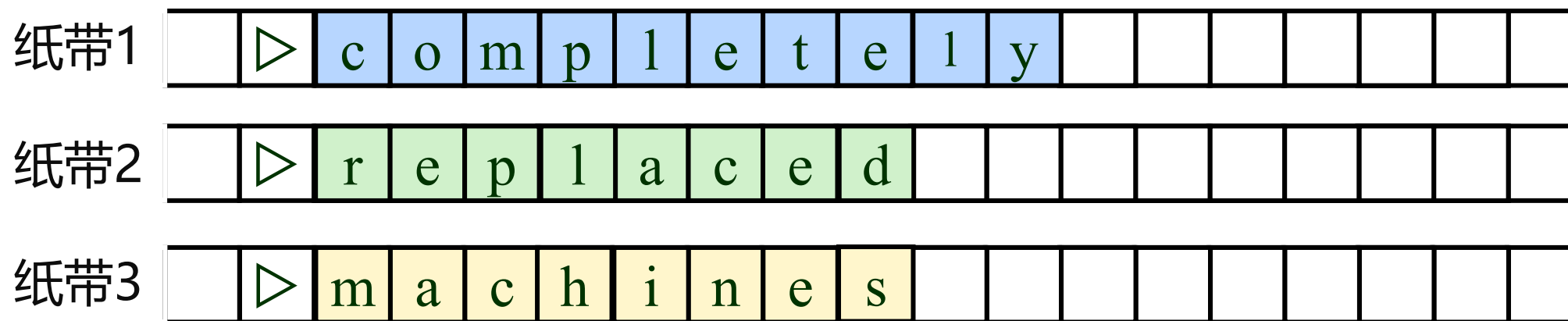
$\langle q_r, 0, 1, \square \rangle \rightarrow \langle q_h, 1, \triangleleft, S, S, S \rangle$

$\langle q_r, 1, 0, \square \rangle \rightarrow \langle q_h, 0, \triangleleft, S, S, S \rangle$

# 加入更多纸带—多带图灵机

## 多带图灵机 vs 单带图灵机

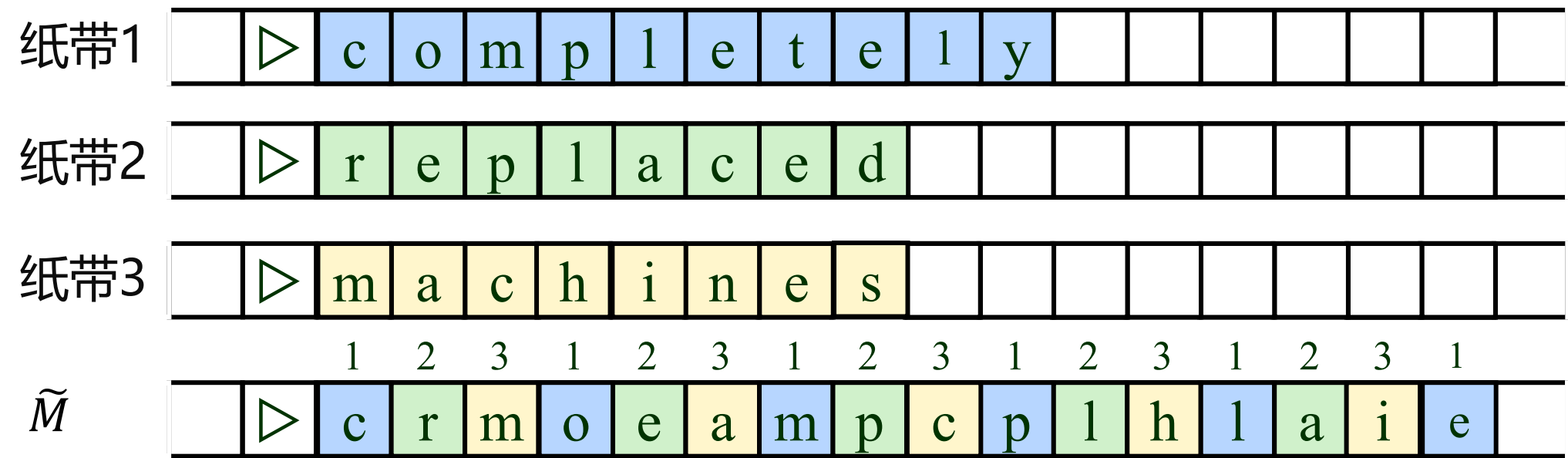
- 结论：**如果函数为 $f$ ，符号集为 $\{0, 1, \triangleright, \square, \triangleleft\}$ ，可由图灵机 $M$ 用 $k$ 条纸带计算，那么它可以由图灵机 $\tilde{M}$ 用1条纸带计算。



# 加入更多纸带—多带图灵机

## 多带图灵机 vs 单带图灵机

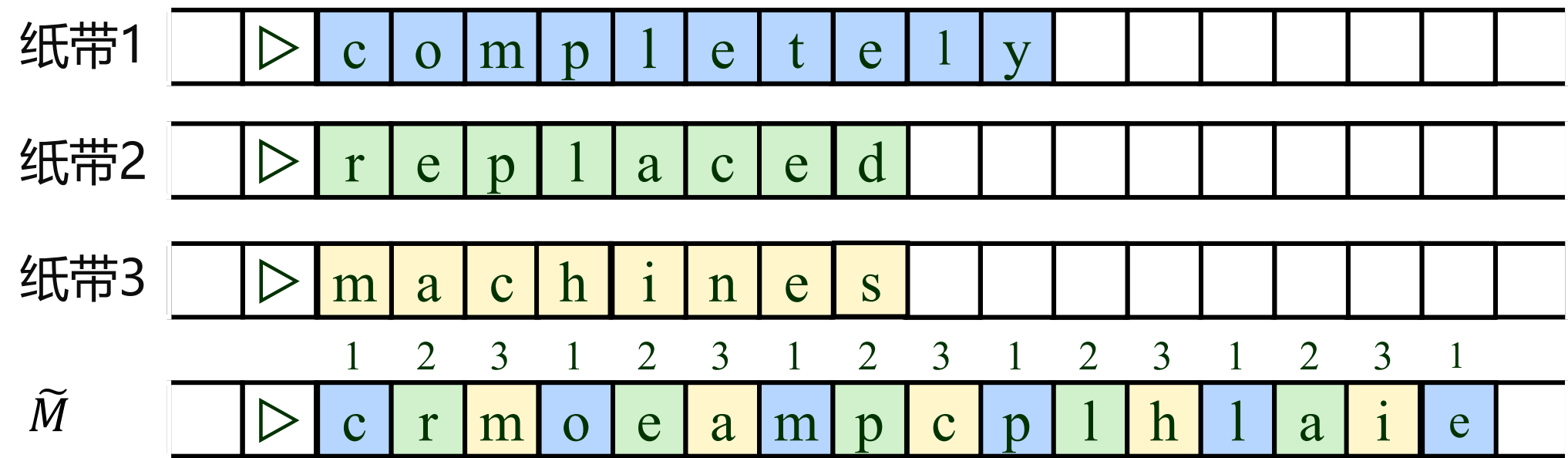
- 结论：**如果函数为 $f$ ，符号集为 $\{0, 1, \triangleright, \square, \triangleleft\}$ ，可由图灵机 $M$ 用 $k$ 条纸带计算，那么它可以由图灵机 $\tilde{M}$ 用1条纸带计算。



# 加入更多纸带—多带图灵机

## 多带图灵机 vs 单带图灵机

- 结论：**如果函数为 $f$ ，符号集为 $\{0, 1, \triangleright, \square, \triangleleft\}$ ，可由图灵机 $M$ 用 $k$ 条纸带计算，那么它可以由图灵机 $\tilde{M}$ 用1条纸带计算。



# 加入更多符号—复杂语言图灵机

{0, 1, ▷, ◻, ◁}

## 英文字符

A, B, C, D, E, F, G, H, I,  
J, K, L, M, N, O, P, Q, R,  
S, T, U, V, W, X, Y, Z

## 中文字符

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 十 | 木 | 禾 | 上 | 下 | 土 | 个 | 八 | 入 |
| 大 | 天 | 人 | 火 | 文 | 六 | 七 | 儿 | 九 | 无 | 口 | 日 |
| 中 | 了 | 子 | 门 | 月 | 不 | 开 | 四 | 五 | 目 | 耳 | 头 |
| 米 | 见 | 白 | 田 | 电 | 也 | 长 | 山 | 出 | 飞 | 马 | 鸟 |
| 云 | 公 | 车 | 牛 | 羊 | 小 | 少 | 巾 | 牙 | 尺 | 毛 | 卜 |
| 又 | 心 | 风 | 力 | 手 | 水 | 广 | 升 | 足 | 走 | 方 | 半 |
| 巴 | 业 | 本 | 平 | 书 | 自 | 己 | 东 | 西 | 回 | 片 | 皮 |

## 复杂语言图灵机 vs $\{0, 1, \triangleright, \sqcup, \triangleleft\}$

- **结论：**如果函数 $f$ 可由图灵机 $M$ 用复杂符号集 $\Gamma$ 计算，那么它可以由图灵机 $\tilde{M}$ 用符号集 $\{0, 1, \triangleright, \triangleleft, \sqcup\}$ 计算。

## 例：ASCII编码

- 将 $M$ 复杂的符号编码成 $\tilde{M}$ 可处理的由0和1组成的简单的符号。

| 二进制       | 十进制 | 符号 |
|-----------|-----|----|
| 0100 0001 | 65  | A  |
| 0100 0010 | 66  | B  |
| 0100 0011 | 67  | C  |
| 0100 0100 | 68  | D  |
| 0100 0101 | 69  | E  |
| 0100 0110 | 70  | F  |
| 0100 0111 | 71  | G  |
| 0100 1000 | 72  | H  |
| 0100 1001 | 73  | I  |
| 0100 1010 | 74  | J  |
| 0100 1011 | 75  | K  |
| 0100 1100 | 76  | L  |
| 0100 1101 | 77  | M  |
| 0100 1110 | 78  | N  |
| 0100 1111 | 79  | O  |
| 0101 0000 | 80  | P  |
| 0101 0001 | 81  | Q  |
| 0101 0010 | 82  | R  |
| 0101 0011 | 83  | S  |
| 0101 0100 | 84  | T  |
| 0101 0101 | 85  | U  |
| 0101 0110 | 86  | V  |
| 0101 0111 | 87  | W  |
| 0101 1000 | 88  | X  |
| 0101 1001 | 89  | Y  |
| 0101 1010 | 90  | Z  |

# 加入更多符号—复杂语言图灵机

## 复杂语言图灵机 vs $\{0, 1, \triangleright, \square, \triangleleft\}$

- 结论：如果函数  $f$  可由图灵机  $M$  用复杂符号集  $\Gamma$  计算，那么它可以由图灵机  $\tilde{M}$  用符号集  $\{0, 1, \triangleright, \square, \triangleleft\}$  计算。
- 例：  $\{0, 1, \triangleright, \square, \triangleleft\}$  vs. 英文字符

### 复杂语言图灵机

|       |                  |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ..... | $\triangleright$ | m | a | c | h | i | n | e |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

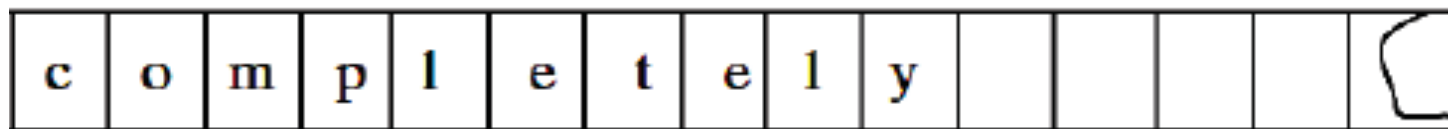
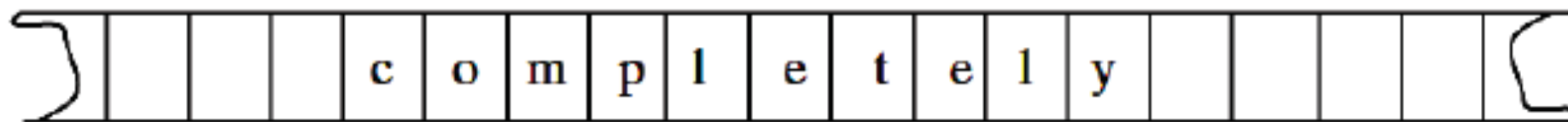
### 基本图灵机

|       |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
|-------|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| ..... | $\triangleright$ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |
|-------|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|

# 仍可继续压缩—单向图灵机

## 单向纸带 vs. 双向纸带

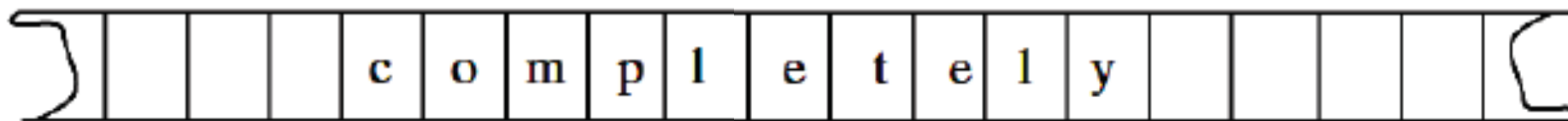
- 结论：如果函数 $f$ 可由双向纸带图灵机 $M$ 计算，那么它可以由单向纸带图灵机 $\tilde{M}$ 计算



# 仍可继续压缩—单向图灵机

## 单向纸带 vs. 双向纸带

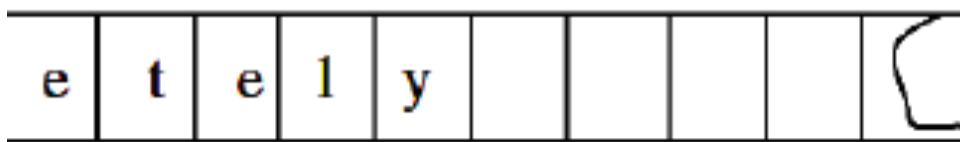
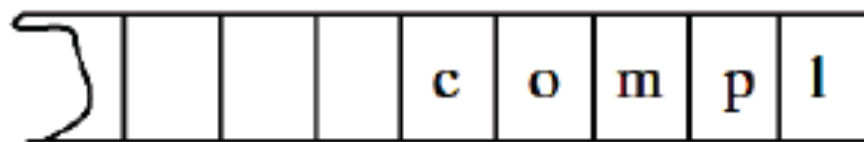
- 结论：如果函数 $f$ 可由双向纸带图灵机 $M$ 计算，那么它可以由单向纸带图灵机 $\tilde{M}$ 计算



# 仍可继续压缩—单向图灵机

## 单向纸带 vs. 双向纸带

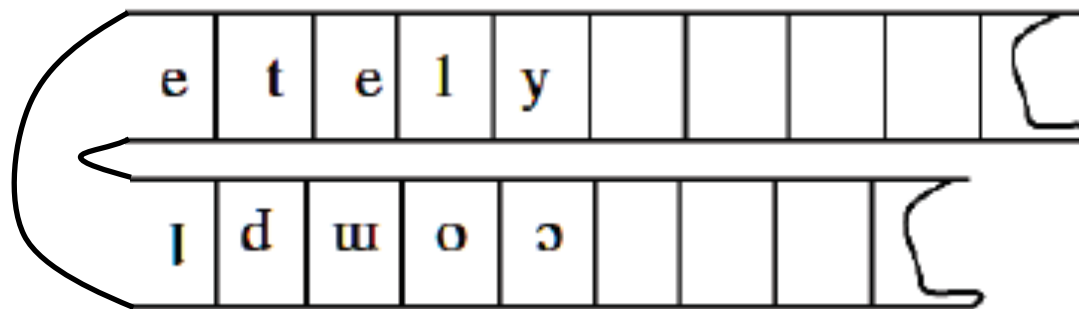
- 结论：如果函数 $f$ 可由双向纸带图灵机 $M$ 计算，那么它可以由单向纸带图灵机 $\tilde{M}$ 计算



# 仍可继续压缩—单向图灵机

## 单向纸带 vs. 双向纸带

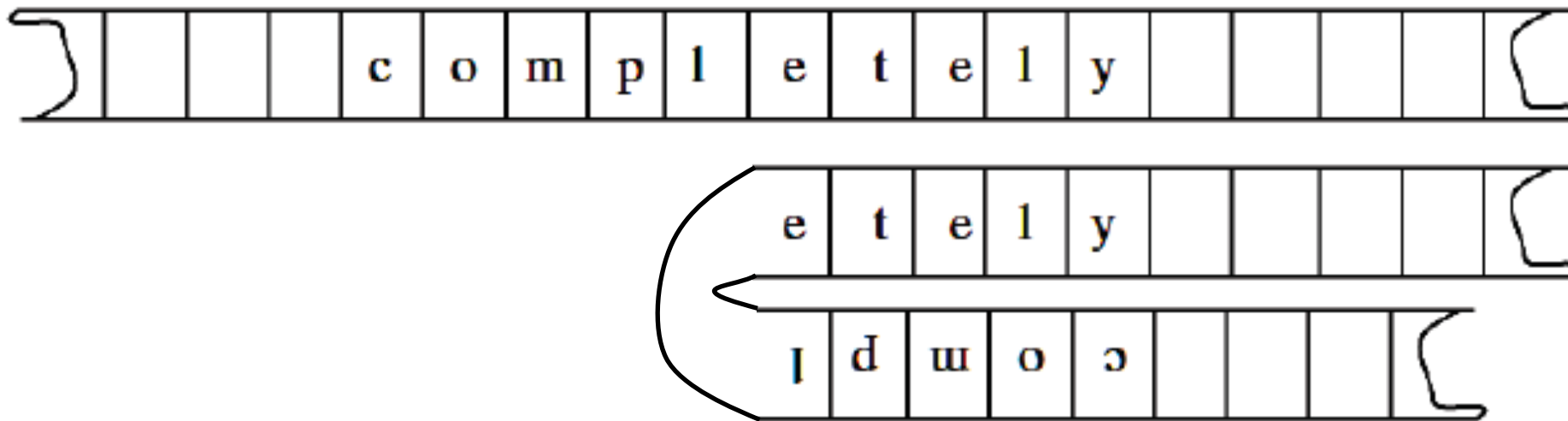
- 结论：如果函数 $f$ 可由双向纸带图灵机 $M$ 计算，那么它可以由单向纸带图灵机 $\tilde{M}$ 计算



# 仍可继续压缩—单向图灵机

## 单向纸带 vs. 双向纸带

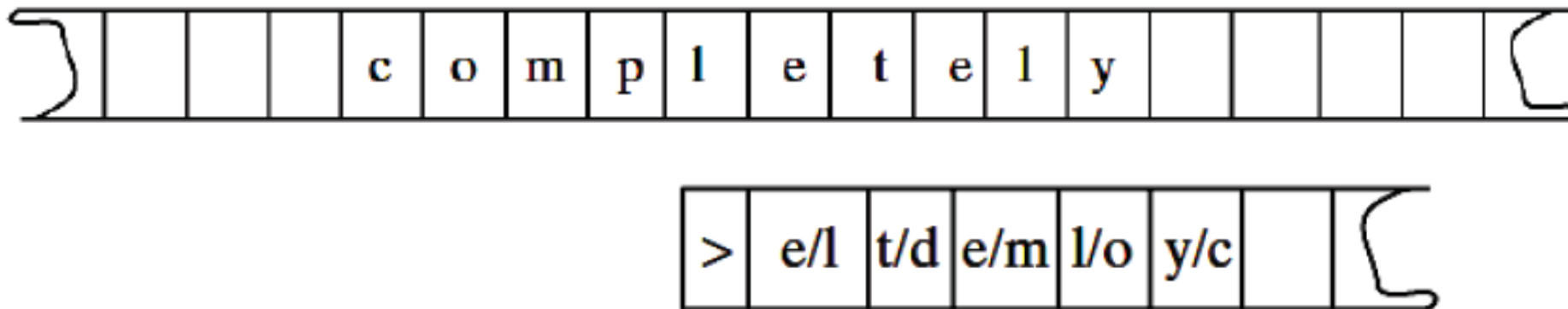
- 结论：如果函数 $f$ 可由双向纸带图灵机 $M$ 计算，那么它可以由单向纸带图灵机 $\tilde{M}$ 计算



# 仍可继续压缩—单向图灵机

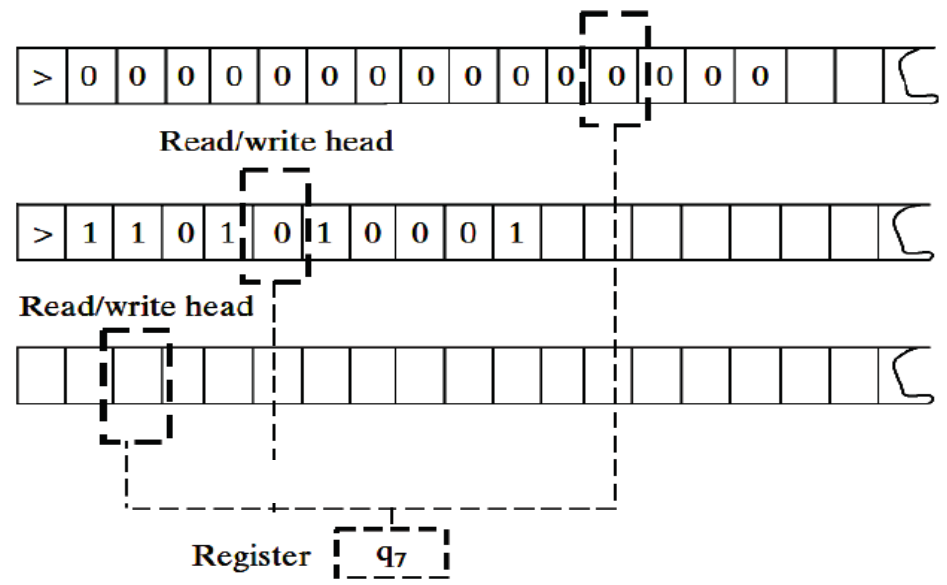
## 单向纸带 vs. 双向纸带

- 结论：如果函数 $f$ 可由双向纸带图灵机 $M$ 计算，那么它可以由单向纸带图灵机 $\tilde{M}$ 计算

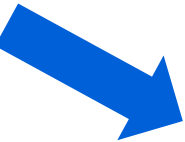


# 图灵机简洁强壮

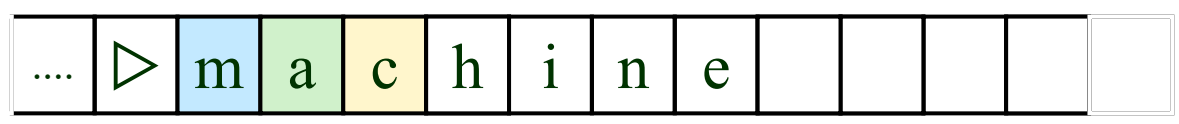
多带图灵机



万物之始，大道至简，衍化至繁。  
——《道德经》

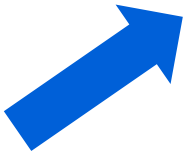
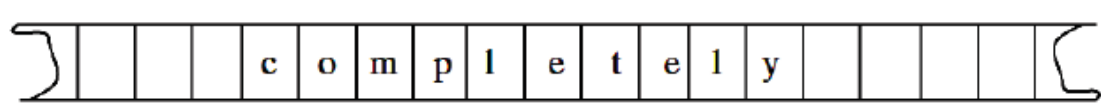


复杂语言图灵机



单带单向01图灵机

双向图灵机



# 1936年的普林斯顿大学

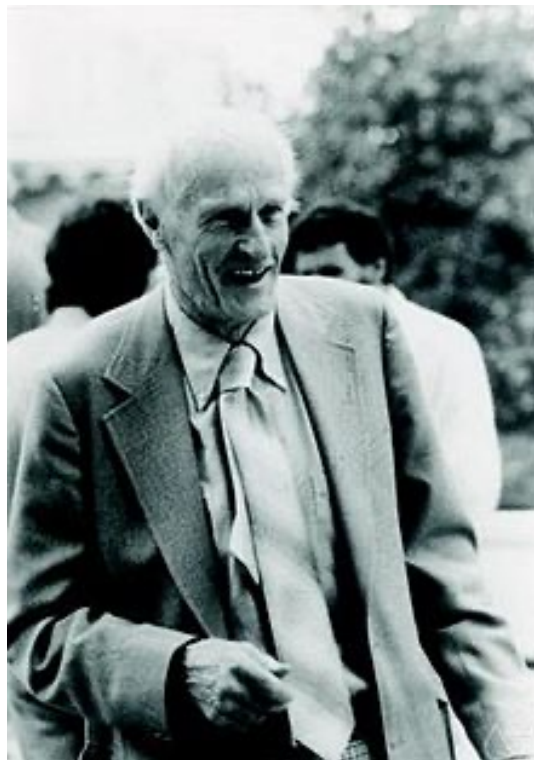


邱奇

Alonzo Church

(1903 – 1995)

提出 $\lambda$ -演算



克林

Stephen Kleene

(1909 – 1994)

提出递归函数



图灵

Alan Turing

(1912 – 1954)

提出图灵机

## λ-演算

| 语法              | 名称  | 描述             |
|-----------------|-----|----------------|
| a               | 变量  | 表示参数或逻辑值的字符(串) |
| $(\lambda x.M)$ | 抽象化 | 函数定义 (M是λ项)    |
| $(M\ N)$        | 应用  | 将函数应用于参数       |

产生诸如下的表达式：  
 $(\lambda x.\lambda y.(\lambda z.(\lambda x.zx)(\lambda y.zy))$   
 $(x\ y))$

邱奇

Alonzo Church  
(1903 – 1995)

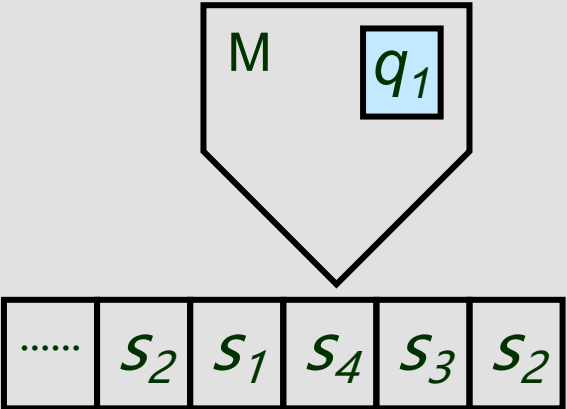
## 递归函数

- 基本函数
  - 0函数, 加函数  $x+1$
  - 投影函数  $U_i^n$
- 替换规则
  - $f(y) \rightarrow f(g(x))$
  - $f(x, y) \rightarrow h(y, x)$
  - $f(x) \rightarrow h(x, x)$
  - $f(x, y) \rightarrow h(x)$
- 递归规则
  - $$\begin{cases} h(x, 0) = f(x) \\ h(x, y + 1) = g(x, y, h(x, y)) \end{cases}$$

克林

Stephen Kleene  
(1909 – 1994)

## 图灵机



$\langle q_i, s_a \rangle \rightarrow \langle q_j, s_b, L/R/S \rangle$

图灵

Alan Turing  
(1912 – 1954)

邱奇-图灵论题 (Church-Turing Thesis) : 各类计算模型均可由图灵机来表示。

## 认识图灵机

- 基本概念：图灵机的起源、理论意义
- 基本思想：五个组成部分、工作原理
- 简单示例： $x+y$ 、具体计算、指令集
- 拓展变种：多带、复杂语言、单向

## “大道至简”

- 图灵机至今仍是现代计算机的理论模型
- 在可计算理论、形式化方法中广泛应用
- 分析新计算机器、编程语言的重要标准



图灵  
Alan Turing  
(1912 – 1954)

**提出图灵机**

# 谢谢!



《模仿游戏》（一部关于阿兰·图灵的电影）